GRUPO N°6

Diseño e Implementación de una Base de Datos Relacional para la Gestión Integral de la Distribuidora Los Andes

BASE DE DATOS AVAN. Y BIG DATA



INTEGRANTES:

- RAFAEL ALEXANDER CAMILO MORA
- CRISTHOPHER JAEL CHUZON ALEXANDER
- PEDRO ENRIQUE HILASACA AGUILAR
- GERARDO HAZIEL SANCHEZ GARCIA URRUTIA
- JHOHANNE LORENZO SUAREZ LARICO

CONTEXTO EMPRESARIAL



01

Cormecializacion mayoritas

Empresa dedicada a la venta y distribución masiva de abarrotes, artículos del hogar y cuidado personal en Lima Metropolitana.

02

Red De Clientes

Abastecimiento continuo a bodegas tradicionales, minimarkets de barrio y pequeños supermercados independientes.

03

Canal de venta

Fuerza de ventas en campo que recorre diariamente rutas fijas para visitar puntos de venta, tomar pedidos manualmente y gestionar cobranzas.

PROBLEMATICA

El registro manual de pedidos en campo y su consolidación en hojas Excel generan un retraso de 2 a 3 días en los reportes comerciales, limitando la toma de decisiones oportunas por parte de la gerencia.
Asimismo, la falta de información de stock en tiempo real provoca quiebres de inventario y entregas incompletas durante las visitas comerciales, afectando la relación con las bodegas y minimarkets.





OBJETIVO

Reducción drástica de latencia informativa

< 5 Min

Tiempo meta de actualización y disponibilidad de reportes directos para gerencia comercial.

Reducción del 98% frente al modelo previo de reportabilidad manual

Necesidad y objetivo de BI



¿Qué necesita conocer la empresa?

- ¿Cuánto vende y cómo cambian sus ventas?
- ¿Qué categorías y productos generan más ventas?
- ¿Qué productos tienen mucha demanda y poco stock?

Objetivo: Integrar los datos y presentarlos en dashboards para apoyar el análisis comercial y el control del inventario.

MÉTRICAS CLAVE

Indicadores del Negocio Monitorizados (KPIs) del Gerente Cormecial

Ventas Totales

Ingresos por periodo, zona geográfica y categoría de producto.

Total de pedidos

Cuantifica la cantidad de transacciones u órdenes registradas por los clientes a través del canal físico y digital.

Ticket Promedio

Representa el valor monetario medio por cada pedido realizado

Unidades Vendidas

Mide el volumen total de productos desplazados en las transacciones

MÉTRICAS CLAVE

Indicadores del Negocio Monitorizados (KPIs) del Jefe de Almacen

Stock disponible

Cuantifica la cantidad global de existencias disponibles en los almacenes

Valor de Inventario

Mide el valor económico total de las existencias actuales basándose en su precio de referencia.

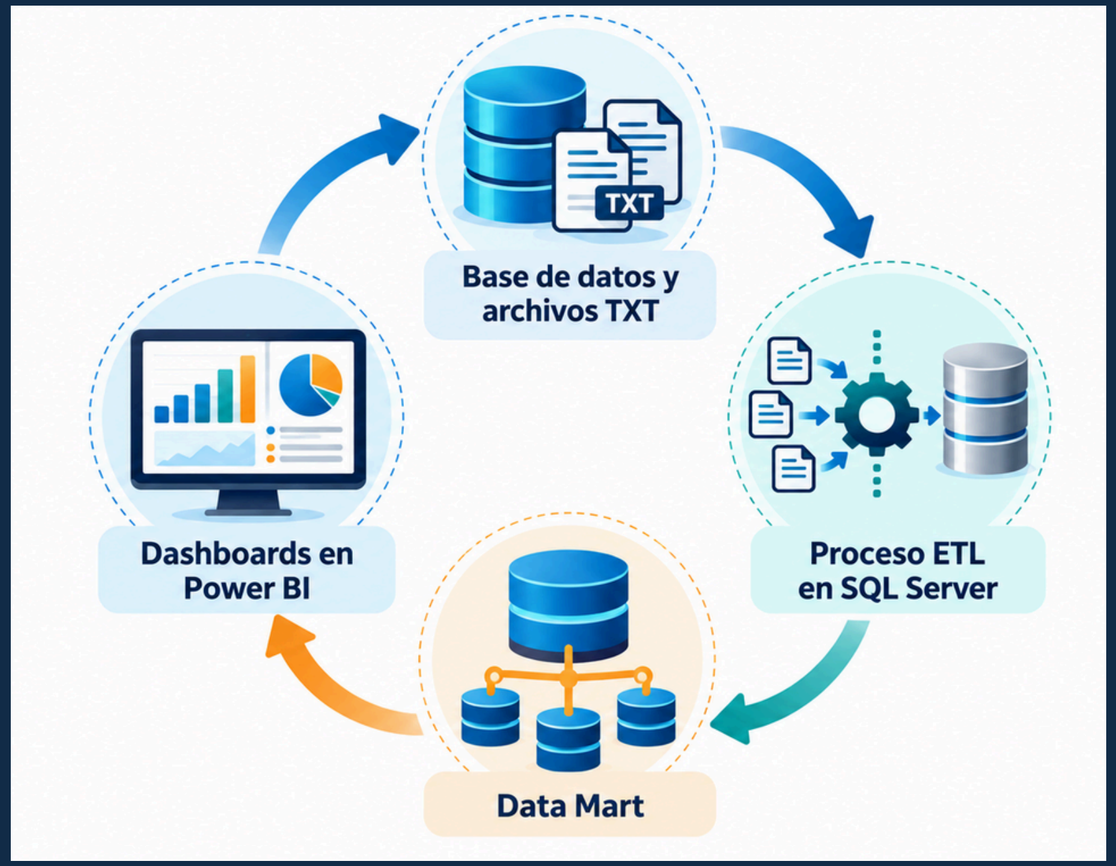
Productos en alerta

Permitir al jefe de almacén identificar de forma inmediata qué referencias de productos se encuentran en riesgo de quiebre de stock.

Cómo se procesan los datos:

Flujo de información:

Los datos de ventas e inventario se integran y preparan mediante un proceso ETL en SQL Server. Luego, se organizan en un Data Mart para analizarlos en dashboards de Power BI y apoyar la toma de decisiones.



NUESTRO MODELO ESTRELLA

6 dimensiones

Cliente

Producto y categoría

Tiempo

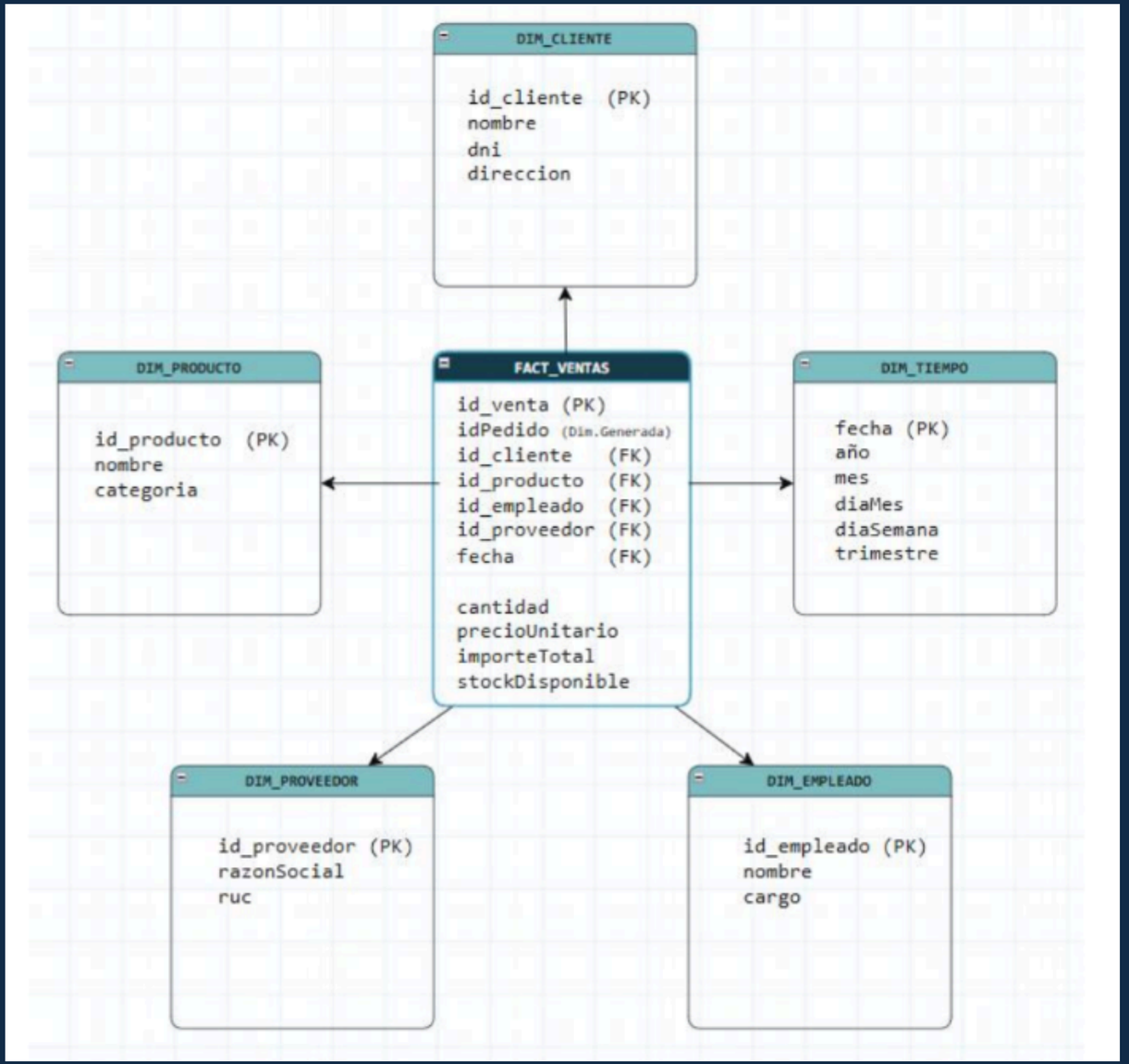
Empleado

Proveedor

Método de pago

Tabla de Hechos

Fact_ventas



CONCLUSIONES

01

Eficiencia Operativa

Se eliminó la dependencia de hojas de Excel descentralizadas, reduciendo el tiempo de elaboración de reportes de 2 a 3 días a menos de 5 minutos (una mejora del 98%)

02

Arquitectura Escalable

Se consolidó una base de datos relacional robusta en SQL Server, implementando un proceso ETL estructurado y un modelo en estrella (Data Mart) que aísla las consultas analíticas del entorno transaccional.

03

Visibilidad Oportuna

Los tableros en Power BI permiten al Gerente Comercial y al Jefe de Almacén monitorear el negocio en tiempo real, mitigando el riesgo de quiebres de stock y mejorando la atención a las bodegas y minimarkets de Lima Metropolitana.

Resultados del proyecto

2 dashboards

Ventas e inventario

SQL Server integra los datos del negocio
y los archivos TXT en el datamart.

Power BI presenta los indicadores para cada rol.